www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237312(37)/037412(37)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mech.)

STRENGTH OF MATERIALS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. A 10 cm × 10 cm concrete is reinforced with 4 steel rods of 2·5 cm diameter. Determine the stress in steel and concrete, when the column is carrying a load of 600 kN. Take E for steel $= 2 \cdot 1 \times (10)^5$ N/mm² and E for concrete $= 0 \cdot 15 \times (10)^5$ N/mm². 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक प्रबलित कंक्रीट के स्तम्भ का अनुप्रस्थ काट 10 सेमी. × 10 सेमी है। इसमें 2·5 सेमी. व्यास वाली 4 इस्पात की छड़ें पूरी लम्बाई में अन्तःस्थापित हैं। स्तम्भ पर 600 kN का भार प्रयुक्त है। इस्पात एवं कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। मानिए E इस्पात के लिए $2 \cdot 1 \times (10)^5$ N/mm² और E कंक्रीट के लिए $0 \cdot 15 \times (10)^5$ N/mm² ।

Or

(अथवा)

Prove :

$$E = 3K\left(1 - \frac{2}{m}\right)$$

where E = modulus of elasticity

K = Bulk modulus

$\frac{1}{m}$ = Poisson's ratio

सिद्ध कीजिए :

$$E = 3K\left(1 - \frac{2}{m}\right)$$

जहाँ E = प्रत्यास्थता गुणांक

K = आयतन मापांक

$\frac{1}{m}$ = प्वॉयसां अनुपात

2. Give answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** के उत्तर दीजिए

(a) Define and enlist destructive and non destrictive test.

विनाशी एवं अविनाशी परीक्षण को परिभाषित करते हुए इन परीक्षणों की सूची बनाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Define the following terms :

(i) Ductility

(ii) Toughness

(iii) Creep

(iv) Fatigue

(v) Plasticity

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :

(i) तन्यता

(ii) चीमड़पन

(iii) क्रीप

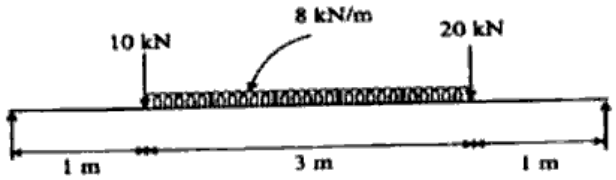
(iv) श्रांति

(v) सुघट्यता

(c) Explain in brief any *one* method of hardness testing of material.

पदार्थ की कठोरता ज्ञात करने की किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

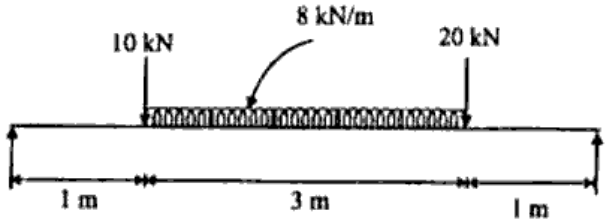
3. Draw S. F. and B. M. diagram for the following beam : 10



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित चित्रित धरन के लिए S. F. व B. M. आरेख बनाइए :



4. (a) State the assumptions made in the theory of simple bending. 5

सामान्य बंकन के सिद्धांत में मानी गई धारणाएँ व्यक्त कीजिए।

(b) Find the maximum bending stress of beam 4 m long and its cross-section is 4 cm width and 6 cm depth and is supported 3000 kg load at centre of it. 5

4 मी. लम्बी एक धरन शुद्धालम्बित है। इसके केन्द्र पर 3000 किग्रा. का एक केन्द्रित भार लगा है। यदि धरन का काट 4 सेमी चौड़ी तथा 6 सेमी. गहरी हो, तो धरन में अधिकतम नमन प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

5. (a) A beam of rectangular section is 20 cm wide and 30 cm deep. If the section is subjected to a maximum shear force of 2 kN, calculate the maximum shear stress induced at the neutral axis of the section. 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक आयताकार परिच्छेद की धरन 20 सेमी. चौड़ी और 30 सेमी. गहरी है। यदि अधिकतम अपरूपण बल का मान 2 kN है, तो काट के तटस्थ अक्ष पर अधिकतम अपरूपण प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए।

(b) Draw the distribution of shear stress in I, T and circular section. 5

I, T और वृत्ताकार काट के लिए अपरूपण प्रतिबल वितरण आरेख खींचिए।

6. Derive an equation for slope and deflection of cantilever beam of length *l* carrying a point load W at its free end. 10

एक कैण्टीउत्तोलक धरन के ढाल एवं विक्षेप के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। धरन की लम्बाई *l* तथा इसके मुक्त सिरे पर बिन्दु भार W भारित है।

Or

(अथवा)

A simply supported beam 2·4 m span is subjected to a central load of 15 kN. Determine the maximum slope and deflection of the beam at its centre. The section of the beam is 120 mm wide and 240 mm deep. Take $E = 2 \times (10)^5$ N/mm².

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक शुद्धालम्बित धरन जिसकी विस्तृति 2·4 मी. है, के मध्य बिन्दु पर 15 kN का संकेन्द्रित भार प्रयुक्त है। धरन के मध्य बिन्दु पर अधिकतम ढाल एवं विक्षेप की गणना कीजिए। धरन का काट 120 मिमी. चौड़ा तथा 240 मिमी गहरा है। मानिए $E = 2 \times (10)^5$ N/mm² ।

7. A shaft is transmitting 100 kW as 180 r. p. m. If the allowable shear stress in the shaft material is 60 MPa determine the suitable diameter for the shaft. The shaft is not to twist more than 1° in a length of 3·5 metres. Take C = 80 GPa. 10

एक शाफ्ट 180 चक्कर प्रति मिनट में 100 kW शक्ति पारेषित करता है। शाफ्ट का उपयुक्त व्यास ज्ञात कीजिए। यदि शाफ्ट के पदार्थ का अनुमत अपरूपण प्रतिबल 60 MPa तथा शाफ्ट का मरोड़ कोण 1° प्रति 3·5 मी. लम्बाई हेतु हो। मानिए C = 80 GPa ।

Or

(अथवा)

Find the horse power transmitted by solid circular shaft of diameter 5 cm and running at 150 r. p. m. If maximum permissible shear stress is 600 kg/cm².

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5 सेमी. व्यास का शाफ्ट जो 150 च. प्रति मिनट पर चल रहा है, कितनी अश्व शक्ति पारेषित करेगा, यदि अधिकतम अनुमत अपरूपण प्रतिबल 600 किग्रा / सेमी.^{2} हो ?

8. A close coiled helical spring is made up of 10 coils of mean dia. 100 mm with a wire of 16 mm dia. If the spring is subjected to an axial twist of 16000 N-mm, calculate the bending stress induced and the increased in number of turns. Take $E = 2 \times (10)^5$ N/mm^2. 10

16 मिमी. व्यास के इस्पात तार से बनी संवृत कुण्डलिनी स्प्रिंग में कुण्डलों की संख्या 10 है। प्रत्येक कुण्डल का औसत व्यास 100 मिमी. है। यदि स्प्रिंग पर 16000 न्यूटन मिमी. का अक्षीय बलयुग्म प्रयुक्त हो, तो सिप्रंग के तार में उत्पन्न प्रतिबल और कुण्डलों की संख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। $E = 2 \times (10)^5$ N/mm^2

Or

(अथवा)

A leaf spring is to be made of eight steel plates 65 mm wide and 6·5 mm thick. Calculate the length of the spring so that it may carry a centred load of 2·85 kN. The bending stress being limited to 160 MPa. Also calculate the deflection at the centre of the spring. Take E for spring material as 200 GPa.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक पटलित पत्तीदार स्प्रिंग में 8 इस्पात की पत्तियाँ हैं। प्रत्येक पट्टी 65 मिमी. चौड़ी और 6·5 मिमी. मोटी है। स्प्रिंग की लम्बाई की गणना कीजिए। यदि केन्द्रीय भार 2·85 kN प्रयुक्त करने पर कमानी में 160 MPa का प्रतिबल उत्पन्न हो तो इस दशा में स्प्रिंग के मध्य में विक्षेप भी ज्ञात कीजिए। स्प्रिंग के पदार्थ के लिए E = 200 GPa मानिए।

9. (a) A hollow cast iron column of 150 mm external diameter and 100 mm internal diameter is 3·5 m long. If one end of the column is rigidly fixed and other end is free, find the critical load on the column. Assume modulus of elasticity for the column material as 120 GPa. 5

एक खोखला कास्ट आयरन कॉलम 3·5 मी लम्बा है जिसका वाह्य व्यास 150 मिमी. तथा आंतरिक व्यास 100 मिमी. है। कॉलम पर क्रांतिक भार की गणना कीजिए यदि कॉलम का एक सिरा आबद्ध व दूसरा सिरा मुक्त हो। कॉलम के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक 120 GPa मानिए।

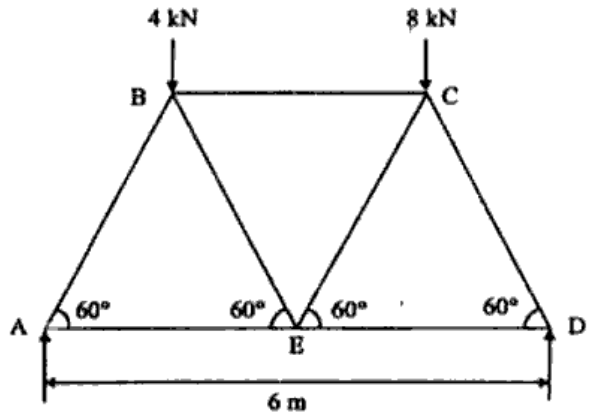
(b) Write the limitations of Euler's formula. 5

यूलर सूत्र की सीमाएँ लिखिए।

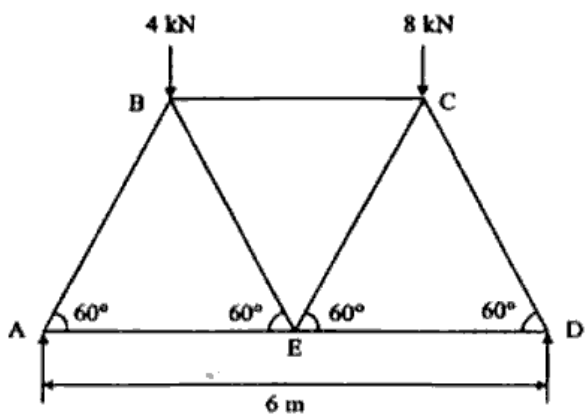
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. A truss of span 6 metres is loaded as shown in the following Fig. Find the magnitude and nature of forces in all the members of the truss. 10



एक भार युक्त ट्रस (फ्रेम) जिसका विस्तृति 6 मी. है, जैसा कि निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। ट्रस के प्रत्येक अवयवों में बल के परिमाण तथा प्रकृति निकालिए।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

A thin seamless spherical shell of 1·5 metre diameter is 10 mm thick. It is filled with a liquid so that the internal pressure is 1·5 N/mm². Determine the increase in diameter and capacity of the shell. Take $\frac{1}{m} = 0 \cdot 3$ (Poisson's ratio) and $E = 2 \times (10)^5$ N/mm².

एक पतला स्फेरीकल शेल जिसका व्यास 1·5 मीटर व मोटाई 10 मिमी. है। जब इसे पानी से भरा जाता है तो आंतरिक दाब 1·5 N/mm² होता है। बढ़ा हुआ व्यास व सेल की कैपिसिटी ज्ञात कीजिए। जब $\frac{1}{m} = 0 \cdot 3$ (प्वॉयसां अनुपात) एवं $E = 2 \times (10)^5$ N/mm² ।

www.csvtuonline.com